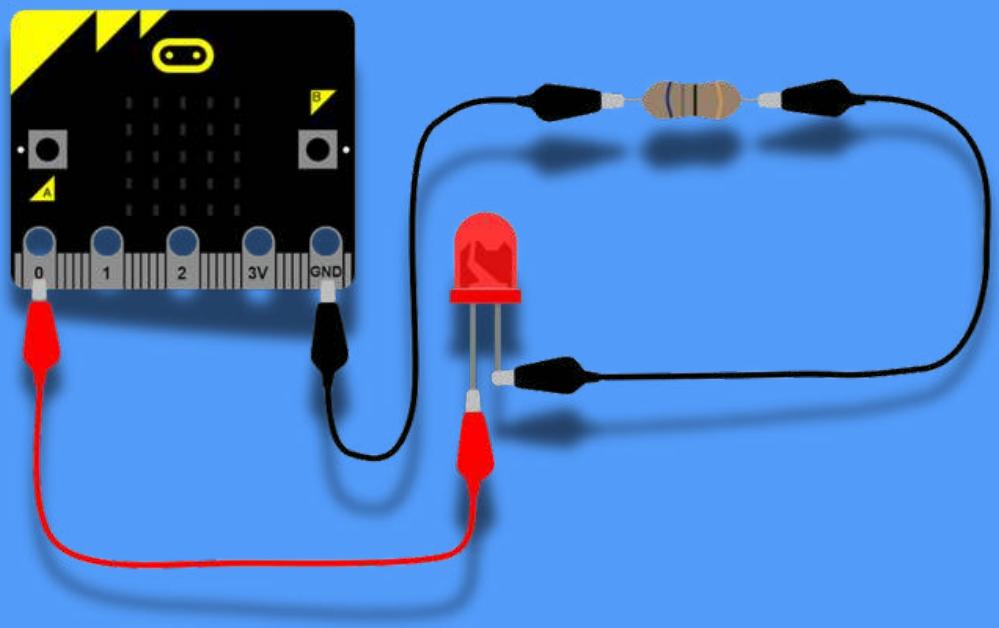
Lektion 1

micro:bit Kurse

Modul: LED & Motor Minigolf Challenge

# Connect Micro:bit with a LED and Program it




DONATE ♥

LITTLE SCIENTISTS ACADEMY

MINT KidZ Schule

www.littlescientists.ch

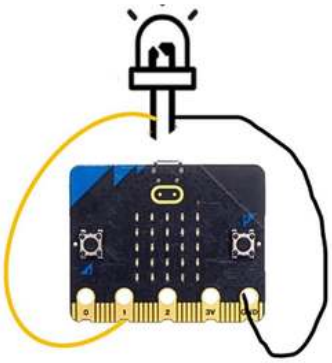
Unterstützen Sie unsere Initiativen und helfen Sie uns, mehr Kinder zu erreichen. Jeder Beitrag zählt.

# Connect Micro:bit with a LED and Program it

## So geht der Verbindung

### Was du brauchst

- 1 USB-kable
- 1 Micro:bit
- 1 LED
- 2 Krokodilklemmen



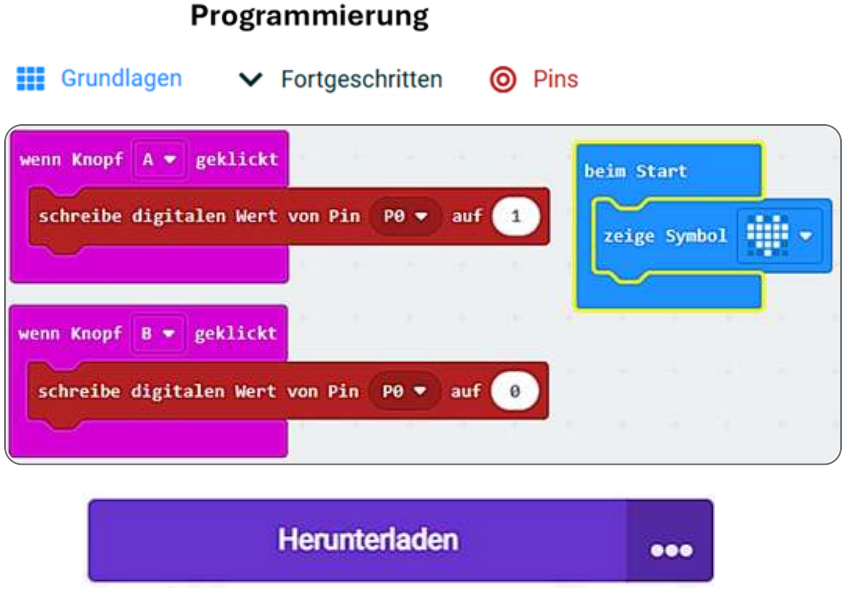
**Mehr info**

Schau dir in diesem Video an, wie du deine LED anschließt (Part 1)

### Jetzt verbinde die LED mit dem micro.bit

- **Langer** Anschluss der LED -> digitaler Ausgang (**P1**)
- **Kurzer** Anschluss der LED -> Masse (**GND**)

## Programmierung




**Mehr info**

Schau dir in diesem Video an, wie du dein micro:bit programmieren kannst (Part 2)

Created by Scilla Roncallo
www.littlescientists.ch

# Connect Micro:bit with a LED and Program it




## Ein kontinuierlich blinkendes Licht programmieren

Fordere die Schüler auf, ein Programm zu erstellen, bei dem das Licht mithilfe von „**digital writepin**“, **forever** und **pause** Blöcken blinkt.

## Verschiedene Blinkgeschwindigkeiten

Fordere die Schüler auf, ein Programm zu erstellen, bei dem die Blinkgeschwindigkeit der LED mithilfe des **Beschleunigungssensors** des Micro:bit angepasst werden kann (z. B. durch Neigen des Micro:bit wird die Verzögerung geändert).

## Integration eines Lichtsensors

Nimm einen **Lichtsensor** und lass die LED nur leuchten, wenn die Lichtstärke unter einen bestimmten Wert fällt.

## Zufälliges Blinken

Verwende den Zufallszahlenblock, um die LED in zufälligen Abständen blinken zu lassen.

## Fehlersuche

Füge absichtlich Fehler ein (z. B. vertauschte LED-Polarität, falsche Pin-Verbindungen) und fordere die Schüler auf, diese zu finden und zu beheben.



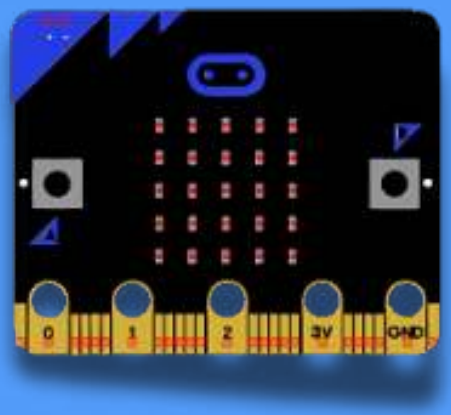

Created by Scilla Roncallo
www.littlescientists.ch

Lektion 2

micro:bit Kurse

Modul: LED & Motor Minigolf Challenge

# Connect Micro:bit with the Expansion Board







DONATE ♥

LITTLE SCIENTISTS ACADEMY

MINT KidZ Schule

www.littlescientists.ch

Unterstützen Sie unsere Initiativen und helfen Sie uns, mehr Kinder zu erreichen. Jeder Beitrag zählt.

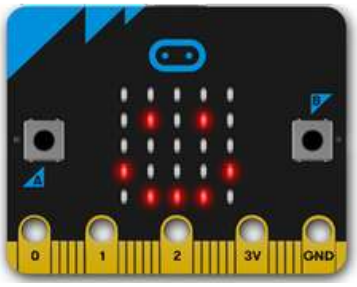
# Connect Micro:bit with the Expansion Board

Der **micro:bit** ist ein leistungsstarker Minicomputer, aber um deine Ideen wirklich zum Leben zu erwecken, musst du externe Teile wie Motoren, Lichter und Sensoren anschließen. Hier kommt das **Elecfreaks ring:bit v2** Erweiterungsboard ins Spiel. In dieser Lektion lernst du, wie du das **ring:bit v2** an deinen micro:bit anschließt und so ganz einfach eine Welt voller Möglichkeiten erschließt, ohne dich mit unzuverlässigen Krokodilklemmen herumärgern zu müssen.

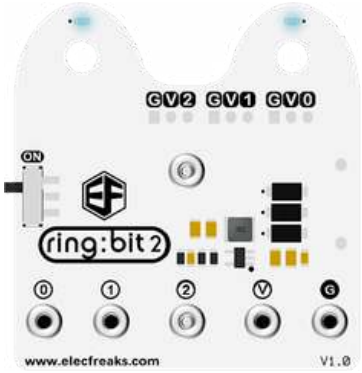
## Wichtig zu wissen!

- **Mehr Anschlüsse:** Dein micro:bit hat ein paar „**Ports**“ (Löcher), wo du Sachen anschließen kannst. Mit der Erweiterungskarte hast du noch mehr davon, sodass du noch mehr Lichter, Motoren oder Sensoren anschließen kannst.
- **Einfache Anschlüsse:** Anstatt winzige Kabel anschließen zu müssen, verwandelt die Karte einige der Ports des micro:bit (P0, P1, P2) in „**GVS-Ports**“. Stell dir GVS-Ports wie einfachere Stecker vor, die viele Geräte verwenden.
- **Mehr Power:** Der **Ring:bit** kann drei AAA-Batterien aufnehmen. Damit kannst du kleine Roboterautos oder andere elektronische Teile mit Strom versorgen, ohne sie an die Steckdose anschließen zu müssen. So wird dein micro:bit mobil.

Micro:bit




Erweiterungsboard




GVS ports




Created by Scilla Roncallo
www.littlescientists.ch

# Connect Micro:bit with the Expansion Board

## So geht der Verbindung

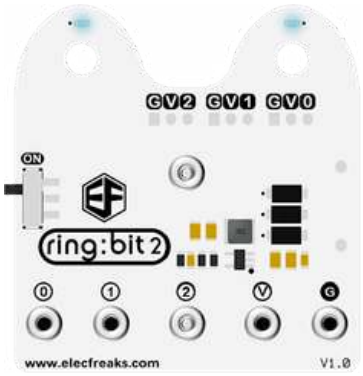
Um die Erweiterungskarte anzuschließen, pass den micro:bit vorsichtig so an, dass die Pins übereinstimmen. Befestige dann den micro:bit mit Schrauben durch die mitgelieferten Befestigungslöcher an der Karte.

**Mehr info**

Schau dir in diesem Video an, wie du dein Board anschließen kannst



**Erweiterungsboard**







**Schrauben**

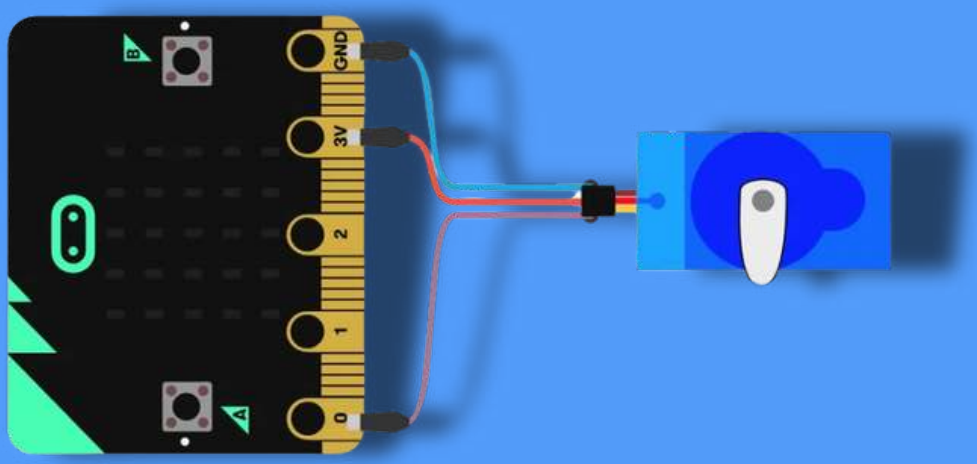
Created by Scilla Roncallo
www.littlescientists.ch

Lektion 3

micro:bit Kurse

Modul: LED & Motor Minigolf Challenge

# How to Connect and Program a 180 Servo Motor




DONATE ♥

Unterstützen Sie unsere Initiativen und helfen Sie uns, mehr Kinder zu erreichen. Jeder Beitrag zählt.

LITTLE SCIENTISTS ACADEMY

MINT KidZ Schule

www.littlescientists.ch

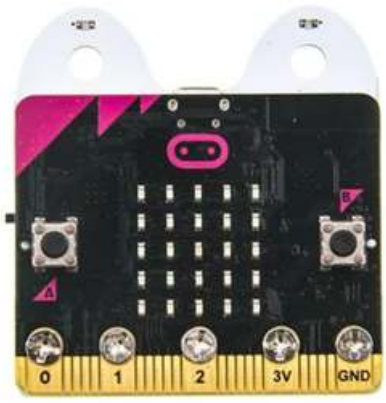
# How to Connect and Program a 180 Servo Motor

## Was brauchst du?

**180° Servo Motor**



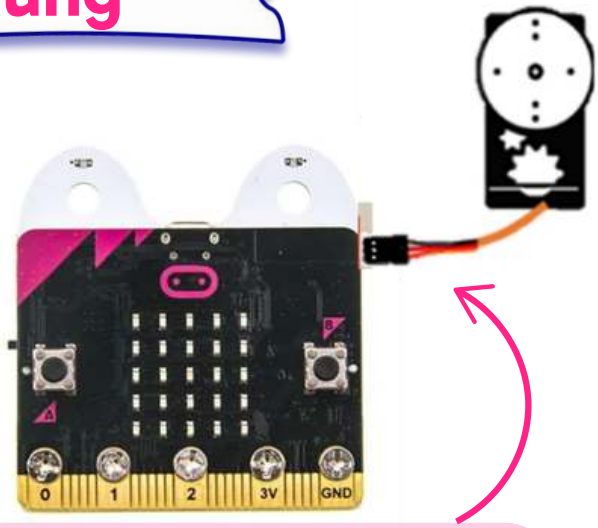
**Micro:bit mit Erweiterungsplatte verbunden**




## So geht der Verbindung

**Mehr info**

Schau dir dieses Video an, um zusehen, wie'sgeht




Der Anschluss deines Servomotors ist ganz einfach: Steck ihn einfach in den GV0-Anschluss auf der Erweiterungskarte.

Created by Scilla Roncallo
www.littlescientists.ch

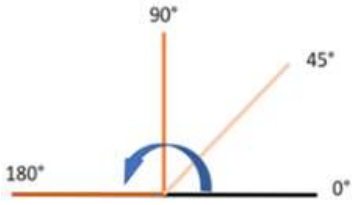
# How to Connect and Program a 180 Servo Motor

## Programmieren



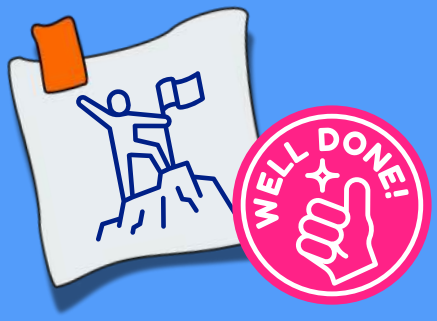

**Mehr info**

Schau dir in diesem Video an, wie du dein micro:bit programmierst




CHALLENGE

Versuch mal, mit den Tasten A und B deinen Motor zu steuern.



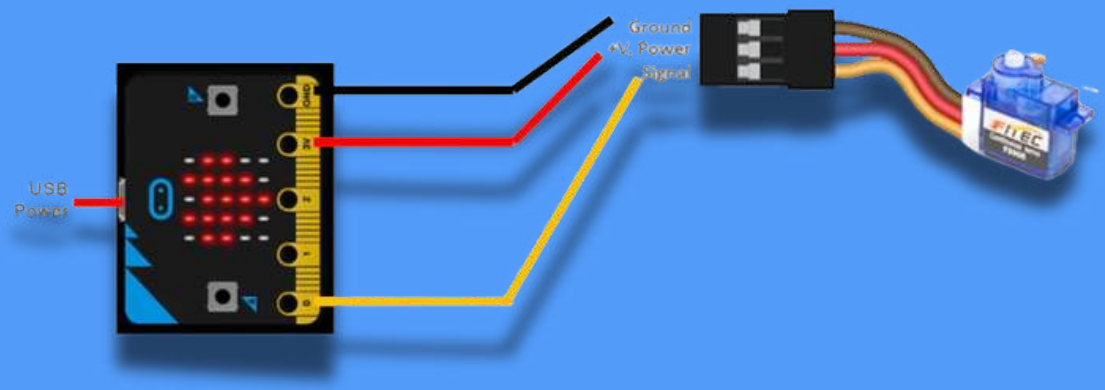

Created by Scilla Roncallo
www.littlescientists.ch

Lektion 4

micro:bit Kurse

Modul: LED & Motor Minigolf Challenge

# How to Connect and Program a 360 Servo Motor




DONATE ♥

Unterstützen Sie unsere Initiativen und helfen Sie uns, mehr Kinder zu erreichen. Jeder Beitrag zählt.

LITTLE SCIENTISTS ACADEMY

MINT KidZ Schule

www.littlescientists.ch

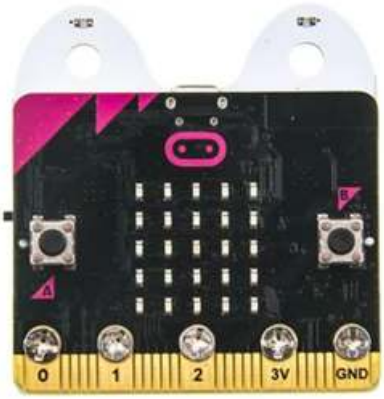
# How to Connect and Program a 360 Servo Motor

## Was brauchst du?

**360° Servo Motor**



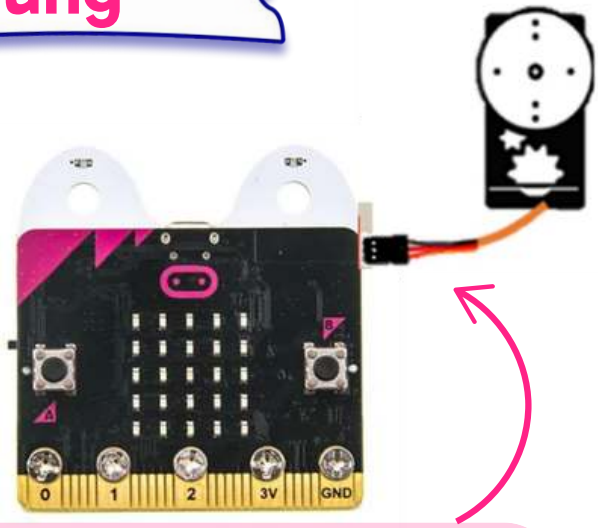

**Micro:bit mit Erweiterungsplatte verbunden**




## So geht der Verbindung

**Mehr info**

Schau dir dieses Video an, um zusehen, wie'sgeht




Der Anschluss deines Servomotors ist ganz einfach: Steck ihn einfach in den GV0-Anschluss auf der Erweiterungsplatine.

Created by Scilla Roncallo
www.littlescientists.ch

# How to Connect and Program a 360 Servo Motor

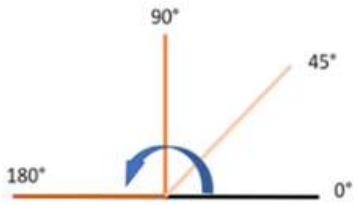
## Programmieren




0 = Vollgas

90 = stop

180 = Vollgas







Ändere die Zahl auf 0 und dann auf 180, um zu sehen, was passiert.
Wähle verschiedene Zahlen zwischen 0 und 180 und schau, was passiert.




Created by Scilla Roncallo
www.littlescientists.ch

micro:bit Kurse

Modul: LED & Motor Minigolf Challenge

Lektion 5

# RGB Lights



DONATE ♥

Unterstützen Sie unsere Initiativen und helfen Sie uns, mehr Kinder zu erreichen. Jeder Beitrag zählt.

LITTLE SCIENTISTS ACADEMY

MINT KidZ Schule

www.littlescientists.ch

# RGB Lights

## Was brauchst du?

1 micro: Kreisförmige RGB LED

1 USB-Kable

1 Micro:bit



## Mehr info

- Schau dir in diesem Video an, wie du dein RGB-Gerät anschließen kannst.
- Schau dir das Video mit den Programmieranweisungen an.
- Hier klick, um den Code zu sehen

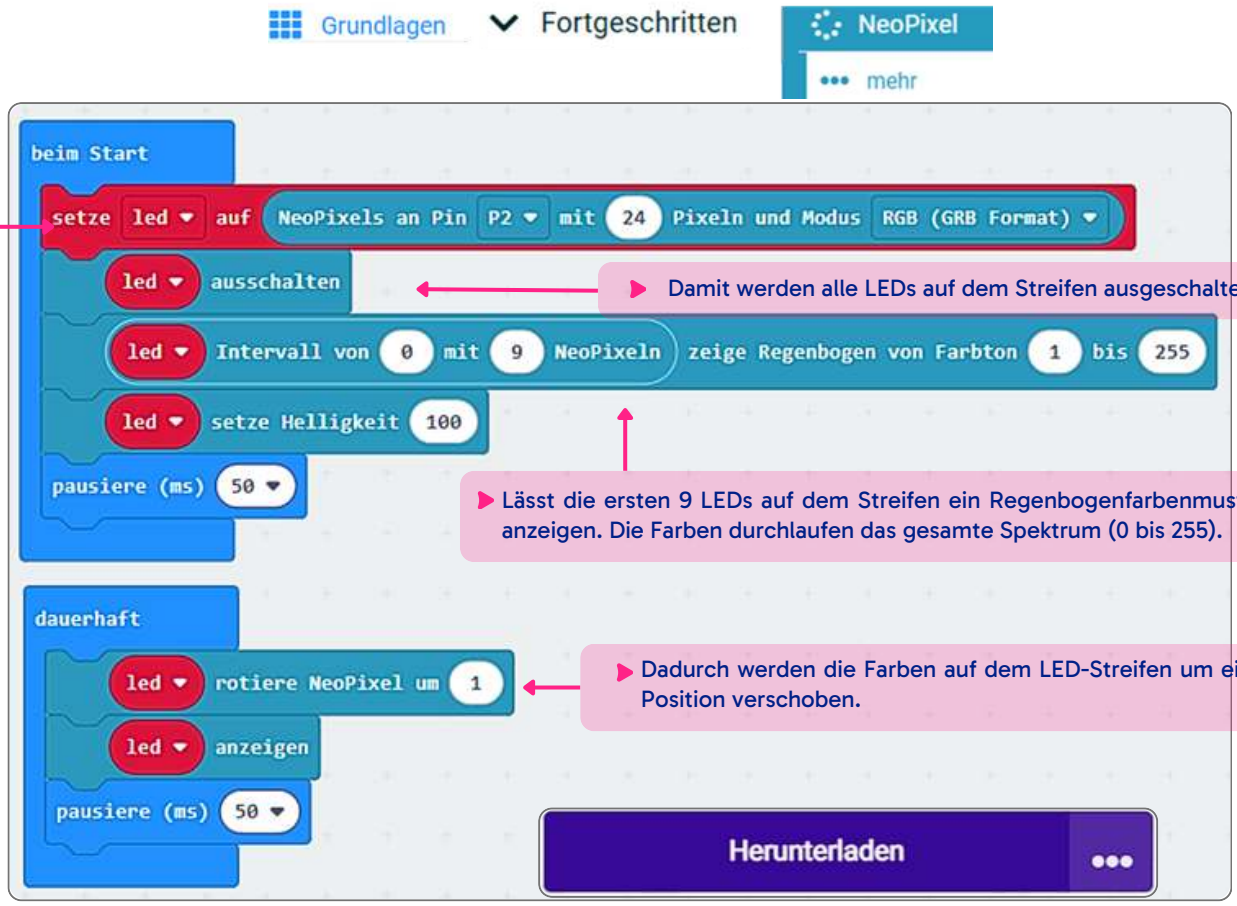
Created by Scilla Roncallo
www.littlescientists.ch

# RGB Lights

## Programmieren

### Stufe 1: Effekte

Zuerst leuchten alle neun LEDs in verschiedenen Farben. Dann startet ein „Wasserfall"-Effekt, bei dem jede LED nacheinander alle neun Farben durchläuft, was einen fließenden Effekt erzeugt.




- Damit werden alle LEDs auf dem Streifen ausgeschaltet.
- Lässt die ersten 9 LEDs auf dem Streifen ein Regenbogenfarbenmuster anzeigen. Die Farben durchlaufen das gesamte Spektrum (0 bis 255).
- Dadurch werden die Farben auf dem LED-Streifen um eine Position verschoben.
- Diese Zeile macht den NeoPixel-LED-Streifen startklar. Sie sagt dem micro:bit: An welchem Pin der LED-Streifen hängt (P2).
- Wie viele LEDs im Streifen sind (24).
- Dass es RGB-LEDs sind (die verschiedene Farben zeigen können).
- Die Reihenfolge der Farben (GRB – Grün, Rot, Blau).

**Achtung!**

1. **Um das Programm runterzuladen, musst du den Micro:bit an deinen Computer anschließen.**
2. **Um die Platine zu beleuchten, musst du sie an den Akku anschließen.**
3. **Jetzt kannst du den Micro:bit vom Computer trennen.**

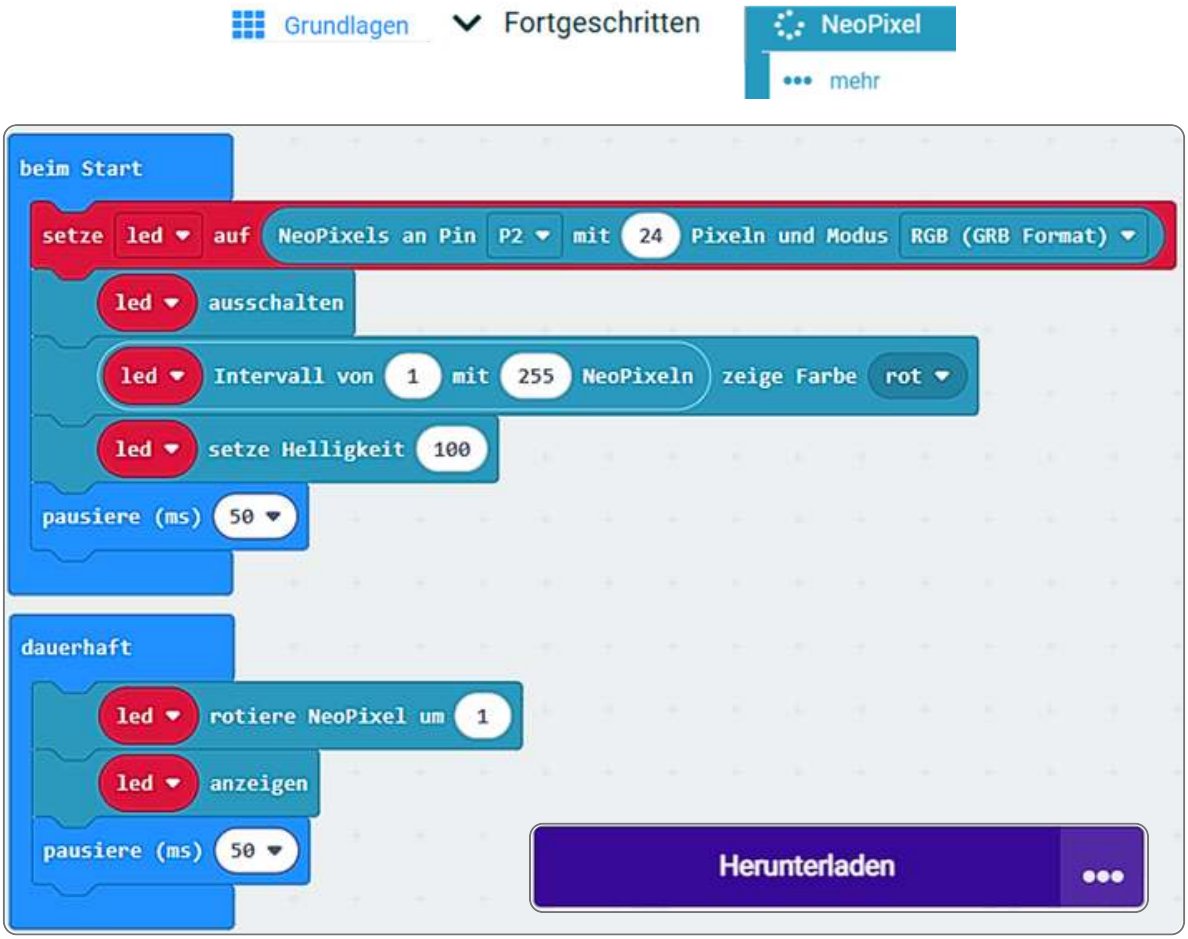
Created by Scilla Roncallo
www.littlescientists.ch

# RGB Lights

## Programmieren

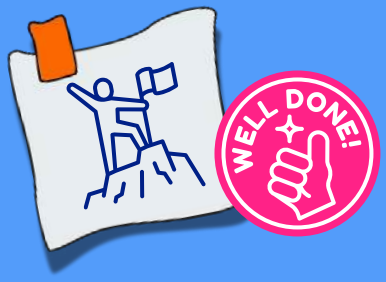
### Stufe 2: Wähle deine eigene Farbe

Such dir die Farbe aus, die die LED haben soll, und lass dann jede LED nacheinander aufleuchten, sodass die Farbe um alle LEDs „fließt“.




CHALLENGE

Ändere die Farbe in deinem Code und schau, was passiert!




Created by Scilla Roncallo
www.littlescientists.ch

Lektion 6

micro:bit Kurse

Modul: LED & Motor Minigolf Challenge

# Challenge: Design a Mini Golf



DONATE ♥

Unterstützen Sie unsere Initiativen und helfen Sie uns, mehr Kinder zu erreichen. Jeder Beitrag zählt.

LITTLE SCIENTISTS ACADEMY

MINT KidZ Schule

www.littlescientists.ch

# Challenge: Design a Mini Golf



**Hey Leute, macht euch bereit, eure Kreativität unter Beweis zu stellen!**

Ihr werdet aus recycelten Materialien einen **Minigolfplatz** bauen, mit beweglichen Hindernissen, coolen Lichtern, lustigen Soundeffekten und einem klaren Start- und Zielpunkt.

Mal sehen, wie ihr euer Wissen und eure Fantasie kombinieren könnt, um ein tolles Minigolf-Erlebnis zu schaffen!

## Was brauchst du?

- Micro:bit
- 180° und 360° Servomotoren
- LED- und RGB-Leuchten
- Recyclingmaterialien
- Tischtennisbälle



Created by Scilla Roncallo
www.littlescientists.ch

# Challenge: Design a Mini Golf



**Skizzier dein Minigolf hier:**

Created by Scilla Roncallo
www.littlescientists.ch